Aula modelo

Disciplina: Programação aplicada à engenharia cartográfica

Maurício C. M. de Paulo - D.Sc.

19 de agosto de 2026

Sumário

1 Abertura e motivação

Séries temporais estão em toda parte

```
def func(self):
    pass
```

Exemplos de aplicações

- Sensores industriais
- Consumo de energia
- Mercado financeiro
- Tráfego e mobilidade
- Sistemas de monitoramento
- Métricas de aplicações

$$\boxed{\text{Sistema} \xrightarrow{\text{tempo}} \text{observações}}$$

Observamos um sistema ao longo do tempo e queremos entender seu comportamento.

Pergunta central

O passado contém informação útil sobre o futuro?

O que é uma série temporal?

Uma série temporal é uma sequência de observações indexadas pelo tempo:

$$\{y_t\}_{t=1}^{T} = y_1, y_2, y_3, \ldots, y_T$$

Com Python

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv(
    "dados.csv",
    parse_dates=["timestamp"]
)
df = df.set_index("timestamp")
```

Visualização

```
df["temperatura"].plot()
```

$$y_t = f(t)$$

Questão

O comportamento observado no passado pode nos ajudar a explicar ou prever o futuro?

De uma variável para várias

Na prática, frequentemente observamos **várias variáveis simultaneamente**.

$$\mathbf{x}_t = \begin{bmatrix} x_{1,t} \\ x_{2,t} \\ \vdots \\ x_{p,t} \end{bmatrix}$$

Tempo	**Temperatura**	**Pressão**	**Vibração**
t_1	72.1	3.2	0.12
t_2	72.4	3.3	0.13
t_3	72.8	3.2	0.12
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Nova perspectiva

Dois problemas fundamentais

A partir de uma série temporal multivariada, podemos fazer perguntas diferentes.

Detecção de anomalias

Este comportamento é normal?

$$\mathbf{x}_t \longrightarrow \boxed{\text{normal?}}$$

$$\boxed{\text{anômalo?}}$$

Exemplos:

- falha de equipamento;
- consumo incomum;
- comportamento inesperado.

Previsão

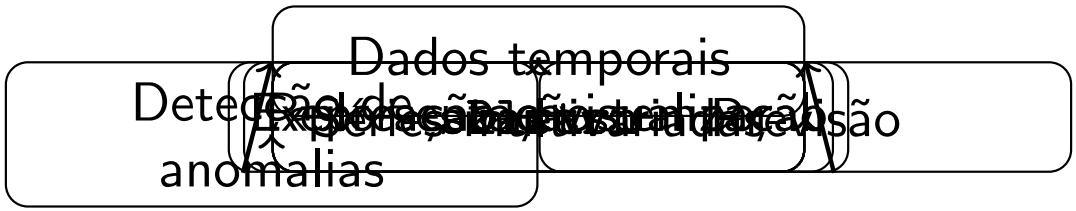
O que acontecerá no futuro?

$$\mathbf{x}_{1:t} \longrightarrow \boxed{\hat{\mathbf{x}}_{t+1:t+h}}$$

Exemplos:

- demanda das próximas horas;
- consumo de energia;
- valores futuros dos sensores.

O roteiro da aula



Objetivo

Entender como transformar dados temporais em problemas de Machine Learning e conhecer ferramentas específicas para séries temporais.